1re SI S3 · TD 20 min	**TD PERCEUSE (SUITE) — PARTIE C : ROUE ET VIS SANS FIN** *Justifier le rapport de réduction d'un motoréducteur à deux étages (après le TD 2)*	Nom : Prénom : Classe :

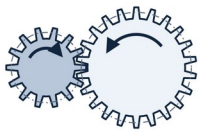
Situation

Dans la perceuse (séance 3), un **réducteur** adapte la fréquence de rotation du moteur à celle du foret. Après le TD 2, on applique la méthode à un motoréducteur à **deux étages roue et vis sans fin** pour **justifier** une donnée constructeur.

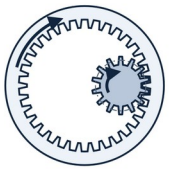
Problématique : comment calculer la fréquence de rotation de sortie d'un réducteur à partir des nombres de dents de ses roues ?

Méthode : rapport de transmission d'un train d'engrenages

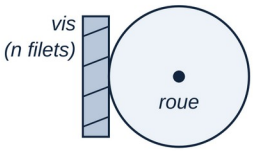
- Un **engrenage** = 2 roues dentées en prise. La roue **menante** entraîne la roue **menée**. Z = nombre de dents (pour une **vis sans fin**, Z = nombre de **filets**).
- Rapport de transmission : $\mathbf{r = \omega_{sortie} / \omega_{entrée} = n_{sortie} / n_{entrée}}$ **= (produit des Z menantes) / (produit des Z menées)**.
- r < 1 : **réducteur** (la sortie tourne moins vite) ; r > 1 : multiplicateur. Pour un réducteur, on écrit souvent r = 1/k (la vitesse est divisée par k).
- **Sens de rotation** (axes parallèles) : chaque **contact extérieur** inverse le sens, un contact intérieur le conserve. Avec n contacts extérieurs : $r = (-1)^n \times \ldots$; n pair : même sens que l'entrée, n impair : sens inverse.
- Une **roue intermédiaire** (à la fois menée et menante) se simplifie dans r : elle ne change que le sens de rotation.



contact extérieur : sens inversé



contact intérieur : même sens



roue et vis sans fin : axes perpendiculaires

Rapport de réduction avec roues et vis sans fin

SI-MOD-03 · SI-ANA-02

Donnée constructeur du motoréducteur :

Réducteur à deux étages	Rapport de réduction des vitesses	$\mathbf{R_{réd} = 1/1\,085}$
	Rendement	$\mathbf{\eta_{réd} = 0{,}16}$

Le moteur électrique est accouplé à un **réducteur à roues et vis sans fin à 2 étages** (vue éclatée ci-contre) :

- le **1er étage** est composé de la vis moteur **1** (z_1 = 1 filet) et de la roue **4** (z_4 = 31 dents) ;
- le **2e étage** est composé de la vis **3** (z_3 = 1 filet) et de la roue **2** (z_2 = 35 dents) ;
- la roue 4 et la vis 3 sont sur le même arbre ; l'arbre **48**, solidaire de la roue 2, est accouplé au bras 1.

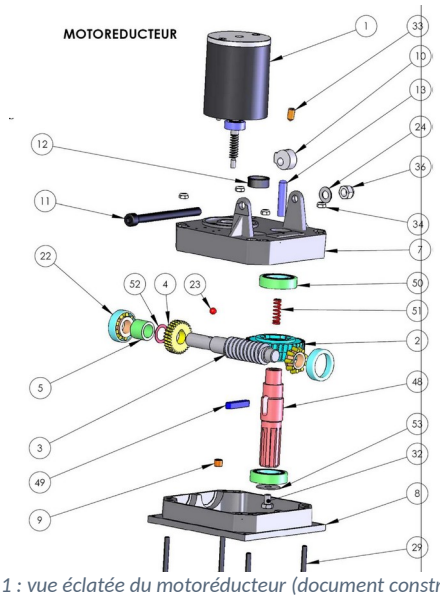


Figure 1 : vue éclatée du motoréducteur (document constructeur)

Motoréducteur à deux étages roue et vis sans fin — schéma de principe

repère de pièce (nombre de filets ou de dents)

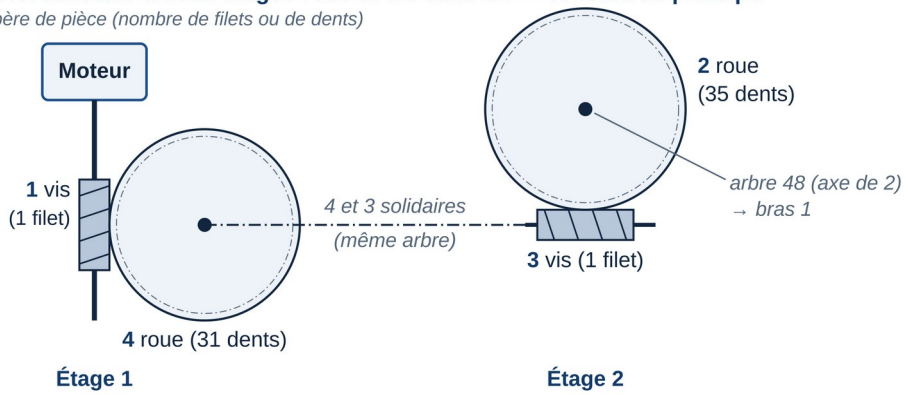


Figure 2 : *schéma de principe des deux étages roue et vis sans fin*

Q	Grandeur demandée	Relation littérale	Application numérique	Résultat
Q1	Rapport de réduction du 1er étage (vis 1 → roue 4)			r_1 = ...
Q2	Rapport de réduction du 2e étage (vis 3 → roue 2)			r_2 = ...
Q3	Rapport global : justifier la valeur constructeur			$R_{réd}$ = ...

Q4. Pourquoi le rendement de ce réducteur (0,16) est-il bien plus faible que celui d'un réducteur à engrenages droits (≈ 0,9 par étage) ? Que devient la puissance perdue ?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

À retenir (à compléter en fin de séance)

Rapport de transmission :	Sens de sortie : . . . . .
Réducteur :	Roue intermédiaire : . . . . .
Fréquence de sortie :	Vis sans fin : . . . . .